Paskaita 6

Srautai, simetrijos ir simplektinė forma

Tikslai. *Penktojoje paskaitoje (5) stebiniai sudarė algebrą. Nuo laiko nepriklausantis stebinys judėjime kinta greičiu, lygiu jo skliaustui su H. Dabar klausiame, kokį srautą stebinys generuoja ir ką tas srautas išsaugo. Kiekvienas stebinys f generuoja srautą, kaip H generuoja judėjimą. Impulsas generuoja poslinkius, o judesio kiekio momentas – sukimus. Jakobio tapatybė užtikrina, kad srautai išsaugo skliaustą. Stebinių skliaustai nusako jų vektorinių laukų Li skliaustus. Dabar Neter teorema veikia abiem kryptimis: dydis tvarus tada ir tik tada, kai H invariantus jo srauto atžvilgiu. Skliaustas taip pat nusako dvilinijinę formą ω – orientuotų plotų sumą. Srautai išsaugo šią formą, todėl jų Jakobio matricos simplektinės. Kvadratiniai hamiltonianai duoda Li algebrą $\mathfrak{sp}(2n)$. Šie rezultatai parengia antrąjį kurso atsakymą septintojoje paskaitoje (7).*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Apskaičiuoti stebinio generuojamą Hamiltono vektorinį lauką.
- Susieti skliausto išsaugojimą Hamiltono srautais su Jakobio tapatybe.
- Tikrinti, ar tiesinis atvaizdavimas išsaugo simplektinę formą.

6.1 Hamiltono vektoriniai laukai: $X_f = J\nabla f$

Kaip penktojoje paskaitoje (5), $\mathcal{M} \subseteq \mathbb{R}^{2n}$ yra atvira aibė su koordinatėmis $x = (q, p)$, o $J = \left(\begin{smallmatrix} 0 & I \\ -I & 0 \end{smallmatrix}\right)$ – (4.9) matrica. Stebiniai yra C^∞ klasės funkcijos aibėje $\mathcal{M}$ (5.1 apibrėžimas); šioje paskaitoje jie nepriklauso nuo t.

Apibrėžimas 6.1 (Hamiltono vektorinis laukas)**.** Stebinio $f \in C^\infty(\mathcal{M})$ *Hamiltono vektorinis laukas* yra

$$X_f = J\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial p}, -\frac{\partial f}{\partial q}\right).$$

Jo srautas φ_s^f (1.6 teorema) yra f *generuojamas srautas*; parametras s nebūtinai yra laikas.

Vektorinis laukas F aibėje $\mathcal{M}$ veikia funkcijas diferencijuodamas savo kryptimi: $Fh = \nabla h \cdot F$. Integralinėje kreivėje γ galioja $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s} h(\gamma(s)) = (Fh)(\gamma(s))$. Laukui X_f tai yra skliaustas:

$$X_f h = \nabla h \cdot J\nabla f = \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{\partial h}{\partial q_i}\frac{\partial f}{\partial p_i} - \frac{\partial h}{\partial p_i}\frac{\partial f}{\partial q_i} \right) = \{h, f\}\,. \tag{6.1}$$

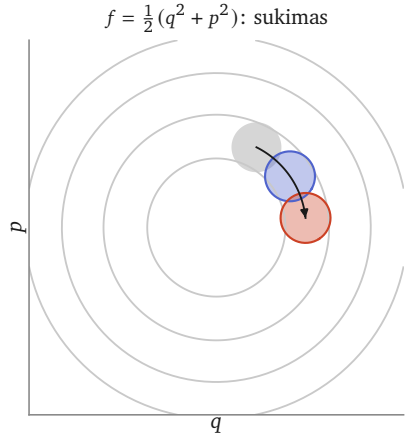
Taigi f sraute kiekvienas stebinys h kinta greičiu $\{h, f\}$, kaip ir (5.2), kai vietoj H imame f; Hamiltono lygtys (4.9) yra $\dot{x} = X_H(x)$. Penktojoje paskaitoje (5) naudojome operatorių $D_f = \{f, \cdot\}$. Dėl antisimetriškumo $D_f = -X_f$. Toliau naudosime X_f.

Pavyzdys 6.2 (Trys generatoriai)**.** Toliau pateikti srautai tenkina $\mathrm{d}x/\mathrm{d}s = X_f(x)$. Diferencijuodami patikriname kiekvieną sprendinį ir jo pradinę reikšmę.

1. *Impulsas generuoja poslinkius.* Turime $X_{p_i} = \partial/\partial q_i$, todėl $\varphi_s^{p_i}$ prie q_i prideda s, o kitas koordinates fiksuoja.
2. *Judesio kiekio momentas generuoja sukimus.* Aibėje $\mathbb{R}^6$ tegul $L_z = q_1 p_2 - q_2 p_1$. Pagal (6.1) ir (5.10) $X_{L_z} u = \{u, L_z\} = -u \times e_z = e_z \times u$, kai $u = q$ ir $u = p$: srautas kartu suka q ir p apie e_z prieš laikrodžio rodyklę kampu s.
3. *Fazinės plokštumos sukimas* ($n = 1$). Funkcija $f = \frac{1}{2}(q^2 + p^2)$ duoda $X_f = (p, -q)$ ir

$$\varphi_s^f(q, p) = (q \cos s + p \sin s,\ \ p \cos s - q \sin s). \tag{6.2}$$

Ženklo savybė. Plokštumoje (q, p) srautas (6.2) sukasi *pagal laikrodžio rodyklę*: jis $(1, 0)$ perkelia į $(\cos s, -\sin s)$ (6.1 pav.). Osciliatorius iš 5.16 pavyzdžio sukasi ta pačia kryptimi, o sukimą prieš laikrodžio rodyklę generuoja $-\frac{1}{2}(q^2 + p^2)$.



6.1 pav.: Stebinio $f = \frac{1}{2}(q^2 + p^2)$ srautas: būsenų skritulys (pilkas) ir jo atvaizdai ties $s = 0.5$ ir $s = 1$, judantys pagal laikrodžio rodyklę f lygio aibėmis (blankiomis).

Kadangi $J^\mathsf{T} = -J$ ir $J^\mathsf{T} J = I$,

$$\nabla H \cdot X_H = \nabla H^\mathsf{T} J \nabla H = 0, \qquad |X_H| = |\nabla H|\,.$$

Taške, kuriame $\nabla H \neq 0$, gradientas statmenas per tą tašką einančiai lygio aibei, o X_H ją liečia ir yra tokio pat ilgio. Todėl energija tvari, nes $X_H H = \{H, H\} = 0$. Tas pats argumentas rodo, kad kiekvienas stebinys f pastovus savo paties sraute.

6.2 Skliausto išsaugojimas ir Jakobio tapatybė

Šiame skyriuje $H \in C^\infty(\mathcal{M})$ turi pilnąjį srautą φ_t (1.9 apibrėžimas), o $f_t = f \circ \varphi_t$ yra 5.15 teoremos Heizenbergo evoliucija: $\partial_t f_t = \{f_t, H\}$, ir f_t yra vienintelė C^1 klasės šeima su šia savybe ir $f_0 = f$.

Apibrėžimas 6.3 (Puasono automorfizmas)**.** Bijekcija $\psi\colon \mathcal{M} \to \mathcal{M}$ yra *Puasono automorfizmas*, jei ji yra C^∞ klasės, turi C^∞ klasės atvirkštinį atvaizdavimą ir $\{f \circ \psi, g \circ \psi\} = \{f, g\} \circ \psi$ visiems $f, g \in C^\infty(\mathcal{M})$.

Teorema 6.4 (B teorema: srautai išsaugo skliaustą · *įrodyta remiantis T2 (cituojama)*)**.** *Visiems $f, g \in C^\infty(\mathcal{M})$ ir visiems $t \in \mathbb{R}$*

$$\{f, g\} \circ \varphi_t = \left\{f \circ \varphi_t, g \circ \varphi_t\right\}. \tag{6.3}$$

Kiekvienas φ_t yra Puasono automorfizmas.

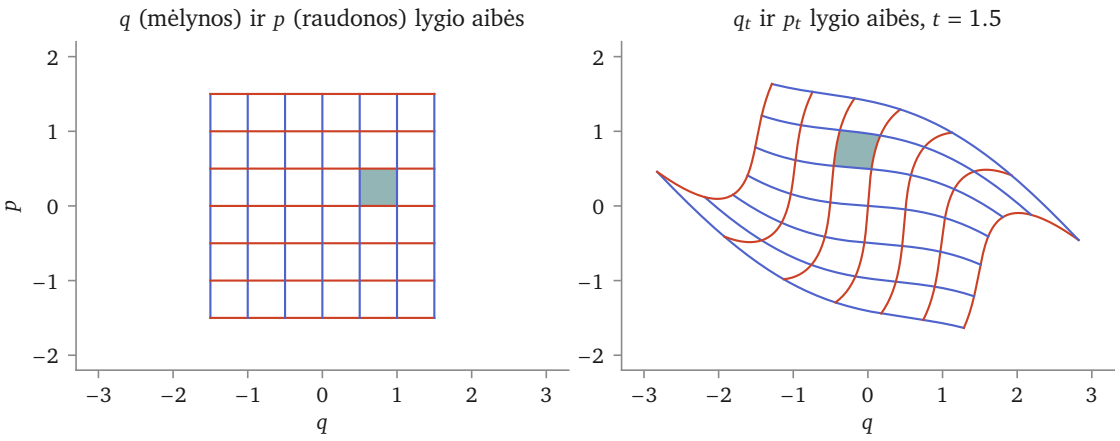
Įrodymas. Tegul $h_t = \{f_t, g_t\}$. Pagal 5.15 teoremos glodumo teiginį f_t ir g_t yra C^∞ klasės (t, x) atžvilgiu, todėl h yra C^∞ klasės, o ∂_t komutuoja su skliausto išvestinėmis pagal x:

$$\partial_t h_t = \{\partial_t f_t, g_t\} + \{f_t, \partial_t g_t\} = \{\{f_t, H\}, g_t\} + \{f_t, \{g_t, H\}\} = \{\{f_t, g_t\}, H\} = \{h_t, H\},$$

čia trečioji lygybė yra Jakobio tapatybė (5.7) pavidalu. Taip pat $h_0 = \{f, g\}$. Pagal 5.15 teoremos vienaties dalį $h_t = \{f, g\} \circ \varphi_t$. Kiekvienas φ_t yra C^∞ klasės bijekcija, kurios atvirkštinis atvaizdavimas φ_{-t} (1.6 teorema). ∎

Skliausto skaičiavimas komutuoja su abiejų stebinių evoliucija. Įrodymui nereikia, kad H reikštų energiją. Taigi *jei X_f pilnasis, kiekvienas φ_s^f yra Puasono automorfizmas*, todėl 6.2 pavyzdžio poslinkiai ir sukimai išsaugo skliaustą. Nepilniesiems srautams tas pats argumentas 1.6 teoremos srityje W duoda (6.3) visur, kur φ_t apibrėžtas.

Kai $n = 1$, dviejų funkcijų skliaustas yra jų poros Jakobio determinantas: $\{Q, P\} = \det \partial(Q, P)/\partial(q, p)$. Įrašę $f = q$ ir $g = p$ į (6.3), gauname $\det D\varphi_t = \{q_t, p_t\} = 1$: *vieno laisvės laipsnio Hamiltono srautas išsaugo plotą* (6.2 pav.). Šią savybę visiems n apibendrinsime §6.6 ir septintojoje paskaitoje (7).



6.2 pav.: B teorema, kai $f = q$, $g = p$. Kairėje – q ir p lygio aibių tinklelis. Dešinėje – švytuoklės q_t ir p_t lygio aibės, kai $t = 1.5$: tinklelio linijos, perneštos atvaizdavimu φ_{-t}. Kadangi $\{q_t, p_t\} = \{q, p\} \circ \varphi_t = 1$, nuspalvinto langelio plotas lieka $\frac{1}{4}$ (apskaičiuota pagal perneštą kraštą).

Vienuoliktojoje paskaitoje (11) sutiksime skliaustus, kurių matrica priklauso nuo taško. Jiems Jakobio tapatybė yra tikra sąlyga, o kita teorema sako, ką ji reiškia: ankstesnis argumentas galioja ir kitiems skliaustams, jį galima ir apgręžti. Tegul $U \subseteq \mathbb{R}^m$ yra atvira aibė, $\Pi(x)$ – C^∞ klasės antisimetrinė $m \times m$ matrica aibėje U, ir tegul $\{f, g\}_\Pi = \nabla f^\mathsf{T} \Pi \nabla g$ (5.6 pastaba). Šis skliaustas dvilinijinis, antisimetrinis ir tenkina Leibnico taisyklę, kaip 5.3 teiginyje; kai $m = 2n$ ir $\Pi = J$, tai mūsų skliaustas. Toliau niekur nereikia, kad m būtų lyginis. Hamiltonianas H nusako stebinių evoliuciją lauko $\Pi\nabla H$ sraute ψ_t, nes $\nabla f \cdot \Pi \nabla H = \{f, H\}_\Pi$.

Teorema 6.5 (Jakobio tapatybė ⇔ srautai išsaugo skliaustą · *įrodyta remiantis T1, T2 ir glodžiomis nukirtimo funkcijomis (cituojama)*)**.** *Skliaustas $\{\cdot,\cdot\}_\Pi$ tenkina Jakobio tapatybę tada ir tik tada, kai kiekvienam $H \in C^\infty(U)$, kurio $\Pi\nabla H$ pilnasis, kiekvienas jo srauto atvaizdavimas ψ_t tenkina $\{f\circ\psi_t, g\circ\psi_t\}_\Pi = \{f,g\}_\Pi\circ\psi_t$ visiems f,g.*

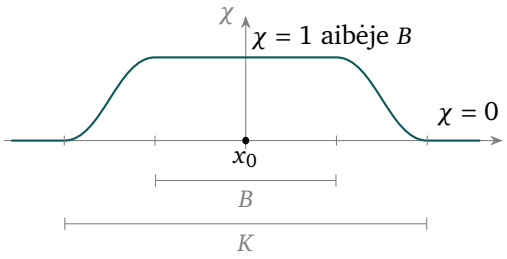
Įrodymas. ($\Rightarrow$) Teoremų 5.15 ir 6.4 įrodymai skliaustą naudoja tik per lygybę $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} f(\psi_t x) = \{f,H\}_\Pi(\psi_t x)$, antisimetriškumą ir Jakobio tapatybę; jie be pakeitimų galioja skliaustui $\{\cdot,\cdot\}_\Pi$.

($\Leftarrow$) Prielaida kalba tik apie pilnuosius srautus, o bet kokio H srautas nebūtinai pilnasis. Norėdami patikrinti Jakobio tapatybę funkcijai H kurio nors taško aplinkoje, pirma pakeičiame H toli nuo to taško taip, kad jos srautas būtų pilnasis (6.3 pav.).

Fiksuokime f, g, H ir $x_0 \in U$. Pasirinkime uždarus rutulius $B \subset K \subset U$ su centru x_0 ir C^∞ klasės funkciją χ, lygią 1 aibėje B ir 0 už K ribų (glodžią nukirtimo funkciją; Lee, *Introduction to Smooth Manifolds*, 2 sk.). Laukas $F = \Pi\nabla(\chi H)$ už K ribų lygus nuliui, todėl jis pilnasis: sprendinys per F nulį pastovus (1.3 teorema), todėl sprendinys, prasidėjęs aibėje K, niekada nepasiekia taško už K ribų. Taikome sprendinio tęsimo alternatyvą. Diferencijuojame prielaidos lygybę funkcijai χH ties $t = 0$; srautas yra C^∞ klasės (t,x) atžvilgiu (1.6 teorema), todėl ∂_t galima sukeisti su gradientais ir kiekviename taške

$$\{\{f,\chi H\}_\Pi, g\}_\Pi + \{f,\{g,\chi H\}_\Pi\}_\Pi = \{\{f,g\}_\Pi,\chi H\}_\Pi .$$

Taške x_0 abiejose pusėse yra ne aukštesnės kaip antrosios eilės χH išvestinės, o $\chi H = H$ aibėje B. Todėl tapatybė taške x_0 galioja vietoj χH įrašius H. Tai antrasis (5.7) pavidalas, kuris dėl antisimetriškumo sutampa su (5.6). ∎



6.3 pav.: Nukirtimo funkcija χ. Funkcija χH rutulyje B aplink x_0 lygi H, o už didesnio rutulio K ribų lygi nuliui, todėl jos srautas pilnasis.

Jakobio tapatybės prasmė. Jakobio tapatybė sako, kad laiko evoliucija infinitesimaliai išsaugo skliaustą.

6.3 Li skliaustas ir $X_{\{f,g\}}$

Vektorinį lauką $X = (a_1,\dots,a_m)$ sutapatiname su pirmosios eilės operatoriumi $X = \sum_k a_k\partial_k$; jo komponentes atgauname pagal $a_k = Xx_k$. Taigi X_f yra ir vektorius $J\nabla f$, ir operatorius $h \mapsto \{h,f\}$.

Apibrėžimas 6.6 (Li skliaustas)**.** Vektorinių laukų $X = \sum a_k\partial_k$ ir $Y = \sum b_k\partial_k$ *Li skliaustas* yra komutatorius $[X,Y] = XY - YX$. Pagal 5.4 lemą jis vėl yra vektorinis laukas, kurio

komponentės

$$[X,Y]_k = Xb_k - Ya_k, \qquad \text{t.y.} \qquad [X,Y] = DY\,X - DX\,Y, \tag{6.4}$$

čia DX yra komponenčių Jakobio matrica.

Skliaustas dvilinijinis, antisimetrinis ir tenkina Jakobio tapatybę, nes ją tenkina operatorių komutatoriai. Ženklu $[\cdot,\cdot]$ taip pat žymimas matricų komutatorius. Tiesiniams laukams šie skliaustai skiriasi ženklu: kai $X(v) = Av$ ir $Y(v) = Bv$, iš (6.4) gauname $[X,Y](v) = (BA - AB)v$ – matricų komutatoriui $[A,B]$ *priešingą* dydį. Tai naudosime §6.7. Dvyliktojoje paskaitoje (12) naudosime patį Li skliaustą: stebinių, kurių skliaustas lygus nuliui, laukai komutuoja.

Teorema 6.7 (Hamiltono laukai ir skliaustai)**.** *Visiems* $f, g \in C^\infty(\mathcal{M})$

$$X_{\{f,g\}} = -\left[X_f, X_g\right]. \tag{6.5}$$

Įrodymas. Abi puses taikome stebiniui h. Pagal (6.1)

$$\begin{aligned}\left[X_f, X_g\right] h &= X_f\{h,g\} - X_g\{h,f\} = \{\{h,g\},f\} - \{\{h,f\},g\} \\ &= \{f,\{g,h\}\} + \{g,\{h,f\}\} = -\{h,\{f,g\}\},\end{aligned}$$

pirmiausia dėl antisimetriškumo, tada pagal Jakobio tapatybę (5.6). Dešinioji pusė yra $-X_{\{f,g\}}h$. Du pirmosios eilės operatoriai, sutampantys kiekvienai h (taip pat ir koordinatėms), yra lygūs. ∎

Pavyzdys. Vienam laisvės laipsniui imkime $f = q^2/2$ ir $g = p^2/2$. Tuomet $X_f = -q\,\partial_p$ ir $X_g = p\,\partial_q$, o (6.4) duoda

$$\left[X_f, X_g\right] = -q\,\partial_q + p\,\partial_p, \qquad \{f,g\} = qp, \qquad X_{qp} = q\,\partial_q - p\,\partial_p, \tag{6.6}$$

taigi $\left[X_f, X_g\right] = -X_{\{f,g\}}$.

Atvaizdavimas $f \mapsto X_f$ tiesinis ir *apgręžia* skliaustus; $f \mapsto D_f = -X_f$ juos išsaugo: $D_{\{f,g\}} = \left[D_f, D_g\right]$. Tai pirmasis (5.7) pavidalas.

Išvada 6.8 (Hamiltono laukai sudaro Li algebrą)**.** *Hamiltono vektoriniai laukai aibėje* $\mathcal{M}$ *su skliaustu* $[\cdot,\cdot]$ *sudaro Li algebrą. Lygybė* $X_f = 0$ *galioja tada ir tik tada, kai* $\nabla f = 0$*, t.y.* f *yra lokaliai pastovi. Jungiojoje aibėje* $\mathcal{M}$ *du stebiniai generuoja tą patį lauką tada ir tik tada, kai skiriasi konstanta.*

Įrodymas. Uždarumą duoda (6.5). Matrica J apverčiama, todėl $J\nabla f = 0$ tada ir tik tada, kai $\nabla f = 0$. Pritaikome tai skirtumui $f - g$. ∎

6.4 Neter abipusiškumas

Teorema 6.9 (Neter teoremos Hamiltono pavidalas · *įrodyta; (ii)⇒(i) ir (iii)⇒(i) remiasi T1 (cituojama)*)**.** *Kai* $H, f \in C^\infty(\mathcal{M})$*, šie teiginiai lygiaverčiai:*

(i) $\{f,H\} = 0$*;*

(ii) f *tvarus: jis pastovus kiekviename* H *judėjime;*

(iii) H *invariantus* f *srauto atžvilgiu:* $H(\varphi_s^f x) = H(x)$ *visur, kur* $\varphi_s^f x$ *apibrėžtas.*

Įrodymas. (i)⇔(ii) yra 5.11 teiginys. Daliai (iii) pagal (6.1) stebinio f sraute

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s} H(\varphi_s^f x) = \{H, f\}\,(\varphi_s^f x) = -\{f, H\}\,(\varphi_s^f x).$$

Jei galioja (i), išvestinė lygi nuliui visame apibrėžimo intervale, kuriam priklauso 0, todėl galioja (iii). Jei galioja (iii), išvestinė lygi nuliui ties $s = 0$, todėl $\{f, H\}\,(x) = 0$; per kiekvieną x eina integralinė kreivė (1.3 teorema). ∎

Teiginys simetrinis, nes sukeitus f ir H nuliniame skliauste keičiasi tik ženklas. Taigi *f tvarus H judėjime tada ir tik tada, kai H tvarus f sraute*.

Jei f srautas pilnasis, jis taip pat perneša H judėjimus į judėjimus. Kiekvienas $\psi = \varphi_s^f$ yra Puasono automorfizmas (6.4 teorema), o dėl invariantiškumo $H \circ \psi = H$, todėl $X_H(h \circ \psi) = \{h \circ \psi, H \circ \psi\} = (X_H h) \circ \psi$ kiekvienam stebiniui h. Tegul γ yra H judėjimas. Tada $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} h(\psi(\gamma(t))) = (X_H h)(\psi(\gamma(t)))$ kiekvienam h, todėl $\psi \circ \gamma$ taip pat yra judėjimas. Pagal 6.8 išvadą jungiojoje aibėje $\mathcal{M}$ simetrija nustato tvarųjį dydį konstantos tikslumu.

Taškinės transformacijos: koliečiamasis pakėlimas

Kurie stebiniai generuoja padėčių transformacijas? Tegul $U \subseteq \mathbb{R}^n$ yra atvira aibė, $\mathcal{M} = U \times \mathbb{R}^n$, o $\xi \in C^\infty(U, \mathbb{R}^n)$ – pilnasis vektorinis laukas aibėje U su srautu h^s.

Teiginys 6.10 (Koliečiamasis pakėlimas · *įrodyta remiantis T1, T5 (cituojama)*)**.** *Stebinio $f(q,p) = p \cdot \xi(q)$ srautas yra*

$$\varphi_s^f(q,p) = \bigl(h^s(q),\ Dh^s(q)^{-\mathsf{T}} p\bigr), \qquad s \in \mathbb{R}. \tag{6.7}$$

Įrodymas. Turime $X_f = (\partial f/\partial p, -\partial f/\partial q) = (\xi(q), -D\xi(q)^{\mathsf{T}} p)$. Lygtis $\mathrm{d}q/\mathrm{d}s = \xi(q)$ kintamajam q nepriklauso nuo p, jos sprendinys $q(s) = h^s(q_0)$. Tegul $M(s) = Dh^s(q_0)$; pagal 1.8 teoremos variacinę lygtį $M' = D\xi(q(s))\,M$, $M(0) = I$. Tuomet $p(s) = M^{-\mathsf{T}} p_0$ tenkina

$$p' = -M^{-\mathsf{T}} M'^{\mathsf{T}} M^{-\mathsf{T}} p_0 = -D\xi(q(s))^{\mathsf{T}} p(s),$$

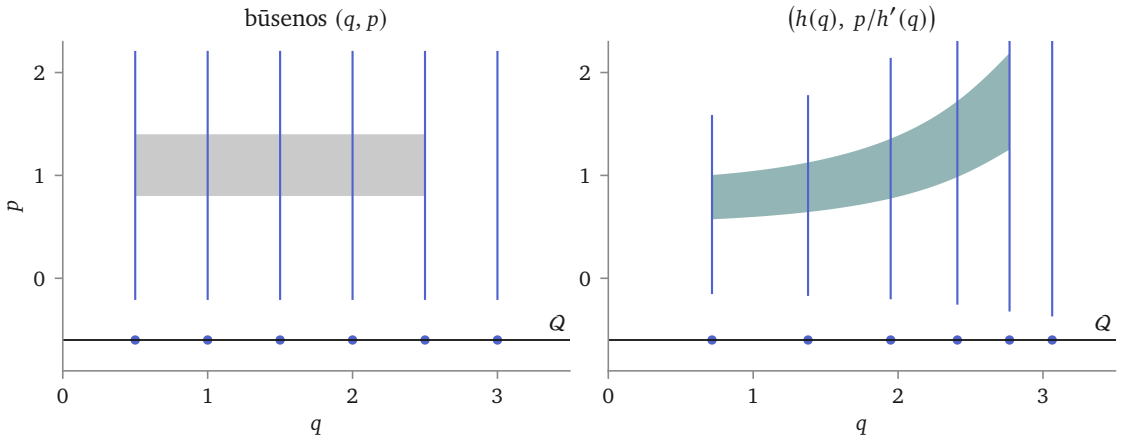
lygtį kintamajam p, o $p(0) = p_0$. Pagal vienatį (1.3 teorema) tai yra srautas; jis apibrėžtas visiems s. ∎

Formulė (6.7) yra kovektoriaus transformacijos dėsnis (4.3), pritaikytas taškinei transformacijai h^s: padėtys kinta pagal h^s, o impulsai – kaip privalo kovektoriai (6.4 pav.). Poslinkiai ($\xi = e$, $f = e \cdot p$) ir sukimai ($\xi = e \times q$, $f = p \cdot (e \times q) = e \cdot \mathbf{L}$) yra tokio pavidalo: tai 6.2 pavyzdžio generatoriai.

Nuo laiko nepriklausančiai griežtajai taškinei simetrijai ($G = 0$) Teoremos 3.14 krūvis yra šis $p \cdot \xi$. Kvazisimetrijos krūvis yra ne šis, o $p \cdot \xi - G$. Teorema 6.9 leidžia bet kurį stebinį f; dešimtojoje paskaitoje (10) sutiksime tvarųjį dydį, kvadratinį p atžvilgiu.

6.5 Simplektinė forma

Skliaustas $\{f, g\} = \nabla f^{\mathsf{T}} J \nabla g$ funkcijas f ir g naudoja tik per jų gradientus. Juos pašalinus, lieka dvilinijinė forma vektoriams, ir būtent šią formą gali išsaugoti Jakobio matrica. Matricai J iš (4.9) galioja $J^{\mathsf{T}} = -J = J^{-1}$, $J^2 = -I$ ir $\det J = 1$.



6.4 pav.: Pakelta taškinė transformacija, $n = 1$: $(q, p) \mapsto (h(q), p/h'(q))$, kai $h(q) = q + 0.45 \sin q$. Vertikalios tiesės pereina į vertikalias tieses, o pilkas stačiakampis išsaugo plotą. Apačioje – konfigūracijų tiesė ir taškai $h(q)$.

Apibrėžimas 6.11 (Simplektinė forma). *Simplektinė forma* aibėje $\mathbb{R}^{2n}$ yra

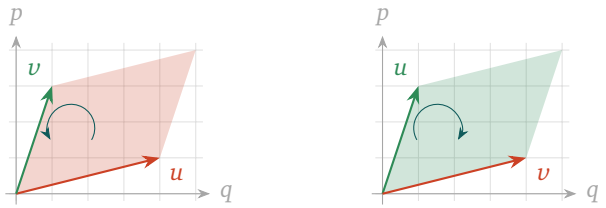
$$\omega(u, v) = u^{\mathsf{T}} J v = \sum_{i=1}^{n} \left(u_{q_i} v_{p_i} - u_{p_i} v_{q_i}\right), \tag{6.8}$$

čia $u = (u_q, u_p)$ ir $v = (v_q, v_p)$.

Ji dvilinijinė; ji *antisimetrinė*, $\omega(u, v) = -\omega(v, u)$, nes $J^{\mathsf{T}} = -J$; ji *neišsigimusi*: jei $\omega(u, v) = 0$ kiekvienam v, tai $J^{\mathsf{T}} u = 0$, o J apverčiama, todėl $u = 0$. Iš antisimetriškumo gauname $\omega(u, u) = 0$: kiekvienas vektorius ω atžvilgiu ortogonalus pats sau, o skaliarinėje sandaugoje taip nebūna.

Ką ji matuoja

Kai $n = 1$, (6.8) yra $u_q v_p - u_p v_q = \det \begin{pmatrix} u & v \end{pmatrix}$ – vektorių u ir v, imtų tokia tvarka, ištempto lygiagretainio *orientuotas plotas*: teigiamas, kai v yra prieš laikrodžio rodyklę nuo u, ir keičiantis ženklą sukeitus vektorius (6.5 pav.).



6.5 pav.: Vienas laisvės laipsnis: $\omega(u, v)$ yra vektorių u ir v lygiagretainio plotas, kurio ženklą nusako krašto u, v apėjimo kryptis. Dešinėje tie patys vektoriai su sukeistais vardais. Čia $u = (2, \frac{1}{2})$, $v = (\frac{1}{2}, \frac{3}{2})$ ir $\omega(u, v) = 2 \cdot \frac{3}{2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}$.

Kai $n > 1$, (6.8) yra *to lygiagretainio projekcijų į n plokštumų* (q_i, p_i) *orientuotų plotų suma*; projekcijos į (q_1, q_2), (q_1, p_2) ir kitas koordinačių plokštumas neįeina. Būtent tai žymi

$\omega = \sum_i \mathrm{d}q_i \wedge \mathrm{d}p_i$: po vieną orientuotą plotą kiekvienai porai (q_i, p_i).

Skliaustas, laukas ir forma yra viena sandara

Teiginys 6.12 (ω atkuria skliaustą)**.** *Visiems $f, g \in C^\infty(\mathcal{M})$ ir visiems $v \in \mathbb{R}^{2n}$*

$$\omega(X_f, v) = \nabla f \cdot v, \qquad ir \qquad \omega(X_f, X_g) = \{f, g\}\,. \tag{6.9}$$

Be to, X_f yra vienintelis vektorinis laukas, tenkinantis pirmąją tapatybę.

Įrodymas. Turime $\omega(X_f, v) = (J\nabla f)^\mathsf{T} J v = \nabla f^\mathsf{T} J^\mathsf{T} J v = \nabla f \cdot v$, nes $J^\mathsf{T} J = I$. Įrašę $v = X_g = J\nabla g$ gauname $\nabla f^\mathsf{T} J \nabla g$, o tai yra $\{f, g\}$ pagal (5.1). Jei $\omega(w, v) = \nabla f \cdot v$ visiems v, tai $\omega(w - X_f, v) = 0$ visiems v, todėl $w = X_f$ dėl neišsigimimo. ∎

Taigi skliaustas, Hamiltono vektoriniai laukai ir forma ω vieni kitus nustato.

6.6 Simplektinė grupė; srautai simplektiniai

Apibrėžimas 6.13 (Simplektinė matrica)**.** Realioji $2n \times 2n$ matrica A yra *simplektinė*, jei

$$A^\mathsf{T} J A = J.$$

Simplektinės matricos sudaro aibę $\mathrm{Sp}(2n)$.

Simplektiškumo sąlyga lygiavertė sąlygai $\omega(Au, Av) = \omega(u, v)$ visiems $u, v \in \mathbb{R}^{2n}$.

Teiginys 6.14 ($\mathrm{Sp}(2n)$ yra grupė)**.** *Jei $A \in \mathrm{Sp}(2n)$, tai $\det A = \pm 1$; A apverčiama ir $A^{-1} = -JA^\mathsf{T}J \in \mathrm{Sp}(2n)$; be to, $AB \in \mathrm{Sp}(2n)$, kai $B \in \mathrm{Sp}(2n)$. Kai $n = 1$, turime $A^\mathsf{T} J A = (\det A) J$, todėl $\mathrm{Sp}(2) = \mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$.*

Įrodymas. Paėmę lygybės $A^\mathsf{T} J A = J$ determinantus gauname $(\det A)^2 \det J = \det J$ ir $\det J = 1$, todėl $(\det A)^2 = 1$. Taigi A apverčiama. Padauginę $A^\mathsf{T} J A = J$ iš kairės iš $-J$ ir pritaikę $J^2 = -I$ gauname $(-JA^\mathsf{T}J)A = -J^2 = I$, o apverčiamos matricos kairinė atvirkštinė yra jos atvirkštinė. Tada $(A^{-1})^\mathsf{T} J A^{-1} = (A^{-1})^\mathsf{T}(A^\mathsf{T} J A)A^{-1} = J$, ir $(AB)^\mathsf{T} J (AB) = B^\mathsf{T} J B = J$. Kai $n = 1$, išskleidžiame 2×2 sandaugą. ∎

Simplektiškumas stipresnis už tūrio išsaugojimą

Kai $n = 1$, pagal 6.14 teiginį simplektiškumas reiškia $\det A = 1$: išsaugomi plotas ir orientacija, ir nieko daugiau. Kai $n \geq 2$, sąlyga griežtai stipresnė. Tegul e_{q_i}, e_{p_i} yra standartinės bazės vektoriai. Koordinačių tvarka (q_1, q_2, p_1, p_2) imkime

$$A = \mathrm{diag}\big(2, 1, 1, \frac{1}{2}\big), \qquad \det A = 1. \tag{6.10}$$

Tuomet $\omega(Ae_{q_1}, Ae_{p_1}) = 2$ ir $\omega(Ae_{q_2}, Ae_{p_2}) = \frac{1}{2}$, vietoj 1 ir 1: atvaizdavimas vienos projekcijos plotą padvigubina, o kitos – sumažina perpus. Determinante abu nuokrypiai kompensuojasi, o formoje ω – ne.

Teorema 6.15 (Hamiltono srautai simplektiniai · *įrodyta remiantis T2, T5 (cituojama)*)**.** *Tegul $H \in C^\infty(\mathcal{M})$ turi srautą φ_t. Tada $D\varphi_t(x) \in \mathrm{Sp}(2n)$ kiekvienam x ir kiekvienam t, kuriam $\varphi_t x$ apibrėžtas.*

Įrodymas. Fiksuokime x ir tegul $M(t) = D\varphi_t(x)$. Šis atvaizdavimas yra C^1 klasės t atžvilgiu atvirame intervale $I_x \ni 0$, kuriame judėjimas egzistuoja (1.6 teorema). Diferencijuojant $\partial_t \varphi_t x = X_H(\varphi_t x)$ pagal x, variacinė lygtis iš 1.8 teoremos duoda

$$M'(t) = J \operatorname{Hess} H(\varphi_t x)\, M(t), \qquad M(0) = I, \tag{6.11}$$

nes $DX_H = D(J\nabla H) = J \operatorname{Hess} H$. Pažymėkime $S = \operatorname{Hess} H(\varphi_t x)$; ši matrica *simetrinė*. Tuomet

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(M^{\mathsf{T}} J M) = M^{\mathsf{T}}\big[(JS)^{\mathsf{T}} J + J(JS)\big]M = M^{\mathsf{T}}\big[SJ^{\mathsf{T}}J + J^2 S\big]M = M^{\mathsf{T}}\big[S - S\big]M = 0.$$

Taigi $M(t)^{\mathsf{T}} J M(t) = M(0)^{\mathsf{T}} J M(0) = J$ intervale I_x. ∎

Rėmėmės tik dviem faktais: X_H yra gradientas, padaugintas iš J, o Heseno matrica simetrinė. Kai $n = 1$, tai §6.2 teiginys apie plotą; septintojoje paskaitoje (7) įrodysime, kad tūris išsaugomas bet kokios dimensijos erdvėje.

6.7 Kvadratiniai hamiltonianai

Kvadratiniai hamiltonianai yra sistemos, kurių srautai tiesiniai, ir jie duoda baigtinės dimensijos Li algebrą iš §5.7. Simetrinei $2n \times 2n$ matricai S apibrėžkime

$$H_S(x) = \frac{1}{2} x^{\mathsf{T}} S x, \qquad \text{todėl} \qquad X_{H_S}(x) = J\nabla H_S = JSx.$$

Kiekvienas homogeninis kvadratinis polinomas yra H_S su vienintele simetrine S, o judėjimą nusako tiesinė lygtis $\dot{x} = JSx$, kurios sprendinys $x(t) = e^{tJS}x_0$ visiems $t \in \mathbb{R}$.

Teiginys 6.16 (Hamiltono matricos). *Realiajai $2n \times 2n$ matricai X šie teiginiai lygiaverčiai:*

(a) $X^{\mathsf{T}}J + JX = 0$;

(b) $X = JS$, *kai* $S = -JX$ *simetrinė;*

(c) $e^{tX} \in \mathrm{Sp}(2n)$ *visiems* $t \in \mathbb{R}$.

Šios matricos sudaro $\mathfrak{sp}(2n)$ – tiesinę erdvę, kurios dimensija $n(2n+1)$.

Įrodymas. (b)⇒(a): $(JS)^{\mathsf{T}}J + J^2S = SJ^{\mathsf{T}}J - S = 0$. (a)⇒(b): imkime $S = -JX$; tada $S^{\mathsf{T}} = X^{\mathsf{T}}J = -JX = S$ ir $JS = X$. (a)⇔(c): $Z(t) = e^{tX^{\mathsf{T}}} J e^{tX}$ tenkina $Z' = e^{tX^{\mathsf{T}}}(X^{\mathsf{T}}J + JX)e^{tX}$ ir $Z(0) = J$, todėl iš (a) gauname $Z \equiv J$, o diferencijuodami $Z \equiv J$ ties $t = 0$ gauname (a). Kadangi $S \mapsto JS$ yra bijekcija, dimensija lygi simetrinių matricų erdvės dimensijai. ∎

Teorema 6.17 (Kvadratiniai polinomai ir matricos). *Simetrinėms S, T*

$$\{H_S, H_T\} = H_{S'}, \qquad S' = SJT - TJS, \qquad JS' = [JS, JT], \tag{6.12}$$

čia dešinėje – matricų komutatorius. Todėl $\mathfrak{sp}(2n)$ uždara $[\cdot,\cdot]$ atžvilgiu, o $JS \mapsto H_S$ yra tiesinis izomorfizmas iš $\mathfrak{sp}(2n)$ į homogeninių kvadratinių polinomų erdvę, kuris matricų komutatorių perkelia į Puasono skliaustą.

Įrodymas. Turime $\{H_S, H_T\} = (Sx)^{\mathsf{T}} J (Tx) = x^{\mathsf{T}} SJT x$. Kvadratinė forma priklauso tik nuo savo matricos simetrinės dalies, o $(SJT)^{\mathsf{T}} = -TJS$, todėl $x^{\mathsf{T}}SJTx = \frac{1}{2}x^{\mathsf{T}}S'x = H_{S'}$, kai S' yra nurodyto pavidalo; S' simetrinė. Dauginant S' iš J, $JS' = JSJT - JTJS = [JS, JT]$. Aibė $\mathfrak{sp}(2n)$ uždara, nes S' simetrinė. ∎

Ženklai dera su §6.3: tiesinių laukų skliaustas yra matricų komutatoriui priešingas dydis, todėl $X_{\{H_S,H_T\}} = [JS, JT]\, x = -\left[X_{H_S}, X_{H_T}\right]$, o tai yra (6.5).

Pirmasis pavyzdys – osciliatorius, kai $m\nu = 1$. Kai $H = \frac{1}{2}\nu(q^2+p^2)$, $S = \nu I$ ir $JS = \nu J$, o eksponentė $e^{t\nu J}$ yra (6.2) ir 6.1 pav. sukimas pagal laikrodžio rodyklę kampu νt: elementas iš $\mathrm{Sp}(2)$ kiekvienam t, kaip ir reikalauja 6.16 teiginio eksponentės kriterijus.

Skaičiavimas (6.6) duoda pavyzdį su nenuliniu skliaustu. Funkcijos $f = q^2/2$ ir $g = p^2/2$ yra H_S ir H_T, kai

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad T = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad JS = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad JT = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Jų komutatorius yra

$$[JS, JT] = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = JS', \qquad S' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

ir $H_{S'} = qp = \{f, g\}$, kaip teigia 6.17 teorema.

Santrauka.

- *Toliau naudosime:* kiekvienas stebinys generuoja srautą, $X_f = J\nabla f$ (6.1 apibrėžimas); pilnieji srautai išsaugo skliaustą, o skliaustas tenkina Jakobio tapatybę tada ir tik tada, kai jo srautai jį išsaugo (6.4 ir 6.5 teoremos); $X_{\{f,g\}} = -\left[X_f, X_g\right]$ (6.7 teorema); f tvarus tada ir tik tada, kai H invariantus f srauto atžvilgiu (6.9 teorema), o taškinės simetrijos yra koliečiamieji pakėlimai (6.10 teiginys).
- *Skliaustą nusakanti forma:* $\omega(u, v) = u^{\mathsf{T}} J v$, kuriai $\omega(X_f, X_g) = \{f, g\}$ (6.12 teiginys); srautų Jakobio matricos simplektinės (6.15 teorema); kvadratiniai hamiltonianai sudaro $\mathfrak{sp}(2n)$ (6.17 teorema).
- *Toliau:* septintojoje paskaitoje (7) greta stebinių nagrinėsime būsenas: tūris išsaugomas, tankiai pernešami, ir antrasis atsakymas bus užbaigtas.

Literatūra

Marsden ir Ratiu, *Introduction to Mechanics and Symmetry*, §2.7 ir §13.1. Takhtajan, *Quantum Mechanics for Mathematicians*, §2.7. Arnold, *Mathematical Methods of Classical Mechanics*, §§39–41. Meyer ir Offin, *Introduction to Hamiltonian Dynamical Systems and the N-Body Problem*, §§2.1–2.2 ir p. 196.